군포시 감사사례 연찬 도우미 개발 인계서

기존 자료와 시범 앱을 후속 담당자가 이어서 개발하기 위한 업무 인계자료

구분	내용
작성 기준일	2026. 10. 13.
현재 단계	공개 감사자료 기반 정적 검색 시범 앱
현재 앱	https://gunpo-audit-study-helper.ibwcdi.chatgpt.site
인계 대상	후속 개발 지원 직원 및 시스템 담당자
최종 목표	군포시 전 직원이 감사사례를 업무 키워드로 검색하는 연찬 서비스

이 문서는 그동안 진행한 엑셀 자료원 정리, 시범기관 수집검증, 검색 앱 작성과정, 내부망 제약, 오류원인 및 향후 개발방안을 한 번에 전달하기 위한 자료이다. 현재 앱은 최종 운영서비스가 아니라 공개자료만 수록한 시범판이며, 전 직원 공유 전 정보보호 및 운영부서 검토가 필요하다.

1 인계 요약

핵심 결론 현재 앱은 공개 감사자료로 검색화면과 기본 기능을 검증한 시범판이다. 검색화면은 사용할 수 있으나, 전국 76 개 자료원의 감사보고서를 모두 사례 단위로 수집한 상태는 아니다. 후속 개발은 데이터 확대보다 먼저 정보보호 방식과 운영환경을 확정하고, 검토자가 승인한 사례만 정적 데이터로 배포하는 방식으로 진행하는 것이 안전하다.

항목	현재 상태	인계 후 우선조치
공개 앱	주소를 아는 누구나 열람 가능	전 직원 공유 전 스마트정보과 검토
감사사례	3 개 공개보고서에서 57 건 수록	우선기관 24 곳 자료를 검토하며 확대
감사자료원	76 개 기관 공식 목록주소 정리	주소·접근상태 정기점검
검색	키워드·유의어·필터·정렬 구현	오검색 사례를 반영하여 유의어 정교화
수집	시범기관 5 곳 검증, 3 곳 성공	군포시·경기도의 미확인 사항 보완
배포	외부 정적 사이트에서 시범 운영	GitLab·GitHub·내부서버 중 승인방식 확정
보안	업로드·자동다운로드·외부 AI 호출 없음	공개자료만 유지하고 내부자료 입력 금지

1.1 현재 앱 바로가기

현재 공개 앱 주소 감사사례 연찬 도우미 열기

- 현재 수록량은 감사사례 57 건, 감사자료원 76 개, 연찬 우선기관 24 개이다.
- 직원 화면에는 파일 업로드, 첨부파일 자동 다운로드, 외부 생성형 AI 호출 기능이 없다.
- 공식 원문 버튼은 첨부파일이 아니라 공식 게시물 페이지를 새 창으로 연다.
- 공개사이트이므로 비공개 감사자료, 개인정보, 진행 중 조사자료를 추가해서는 안 된다.

1.2 인계받는 직원이 먼저 확인할 자료

순서	자료	확인목적

순서	자료	확인목적
1	이 개발 인계서	사업배경·제약·추진순서 파악
2	전국확장 수정 엑셀	76 개 자료원과 24 개 우선기관 확인
3	app_source 폴더	현재 화면과 검색기능 확인
4	개발 요청 최종프롬프트	다른 개발자 또는 개발형 AI 에 전달
5	현재 공개 앱	실제 작동화면과 검색결과 확인

2 추진 배경과 사업 목적

2.1 과제의 출발

과제는 당초 국민신문고로 매월 약 500 건 접수되는 민원을 담당부서에 배부하는 업무를 개선하기 위해 시작하였다. 민원을 배부한 뒤 담당부서 간 재지정이 반복되는 문제를 줄이기 위해 AI 를 활용한 분류방법을 검토하였다.

그러나 공직자는 외부 생성형 AI 에 업무파일을 업로드하기 어렵고, 로컬 환경에서 Ollama 와 Gemma 계열 모델을 구동하려 했으나 업무용 PC 의 저장공간과 성능 문제로 안정적으로 운영하지 못하였다. 이후 감사업무를 담당하게 되면서 과제의 방향을 공개 감사자료를 활용한 직원 연찬 서비스로 변경하였다.

감사원, 경기도, 시군 등 기관별 감사결과 공개사이트를 일일이 방문하고 PDF·HWP·HWPX 파일을 각각 열어보는 불편을 줄이고, 직원이 담당업무 키워드로 유사 감사사례를 찾아 사전에 업무를 점검할 수 있도록 하는 것이 현재 과제의 목적이다.

2.2 구현하려는 최종 모습

- 직원이 계약, 보조금, 출장, 채용, 민간위탁, 공유재산 등 업무용어로 검색한다.
- 직접 일치 사례와 수의계약, 변경계약, 1 인 견적, 계약보증 등 관련 표현을 함께 찾는다.
- 검색결과에서 감사기관, 대상기관, 연도, 감사명, 지적제목, 요약, 근거, 처분내용과 공식 출처를 확인한다.
- 원문에 없는 사실·법령·처분내용은 채우지 않고 빈 값 또는 원문 확인 필요로 표시한다.
- 전 직원용 화면과 자료수집·검토·승인 업무를 분리한다.

2.3 절대 지켜야 할 원칙

원칙	적용방법
출처 필수	모든 사례에 공식 게시물 URL 과 감사기관을 기록
임의생성 금지	원문에 없는 지적내용·법령·처분을 추정하지 않음
공개자료 한정	개인정보·조사자료·비공개 감사자료 제외
직원화면 단순화	파일 업로드·자동다운로드·외부 AI 호출 제외
검토 후 공개	자동추출 결과는 감사업무 담당자가 확인한 뒤 배포
장애 분리	한 기관의 수집실패가 전체 서비스 중단으로 이어지지 않도록 구성

3 현재까지 작성한 자료와 앱

3.1 전국확장 엑셀

현재 인계패키지에는 수정된 전국확장 엑셀을 포함하였다. 전체 자료원 수는 76 개이며 연찬 우선기관 24 개와 시범기관 5 개를 구분하였다. 연찬가치와 자동수집 가능성을 하나의 우선순위로 혼합하지 않도록 연찬 우선순위와 수집준비도를 별도 항목으로 관리하도록 수정하였다.

시트명	주요 내용
인쇄용 바로가기	기관별 감사결과 사이트를 빠르게 열기 위한 목록
전체 상세목록	기관, 주소, 사이트 유형, 특징, 추천키워드 등 상세정보
연찬 우선기관	우선 확인할 24 개 기관과 선정이유
분야별 검색키워드	계약·보조금·복무 등 분야별 검색어와 활용예시
시범수집검증	감사원·경기도·군포시·서울특별시·서대문구 점검결과

수정한 오류 기관명에 포함되어 있던 줄바꿈을 제거하였고, 국민권익위원회 공공감사정보시스템처럼 자동수집이 어려워도 연찬가치가 높은 기관은 우선기관으로 유지하였다.

3.2 현재 시범 앱

구분	구현내용
화면명	감사사례 연찬 도우미
부제	군포시 감사사례 통합검색 시범판
감사사례	감사원·서울특별시·서대문구 공개보고서에서 57 건
자료원	전국 76 개 기관 공식 감사결과 목록
검색	직접일치 우선, 유의어 확장, 검색어 강조

구분	구현내용
필터	업무분야, 감사기관, 연도, 처분유형
정렬	관련도순, 최신순, 업무분야순
보안기능	업로드·자동다운로드·외부 AI·서버 DB 없음
공개상태	주소를 아는 사람은 로그인 없이 열람 가능

3.3 앱에 수록된 공개보고서

감사기관	감사명	게시일	반영내용
감사원	고양시 정기감사	2025. 12. 18.	공개문 요약 기반 13 건
서울특별시 감사위원회	서울물재생시설공단 기관운영감사	2026. 9. 15.	처분요구 10 건
서대문구	2026 년 치수과 종합감사	2026. 6. 22.	처분요구사항 34 건

서대문구 사례 중 일부는 처분요구사항 일람표 수준으로만 입력되어 있다. 상세 사실관계와 관련 법령을 확인하지 않은 사례에는 원문 확인 필요 상태를 표시하였다.

3.4 앱 소스 구성

경로	역할
dist index.html	검색화면과 접근성 구조
dist style.css	PC·모바일 화면 디자인
dist app.js	57 개 사례, 검색점수, 유의어, 필터와 정렬
dist data sources.json	76 개 감사자료원

경로	역할
dist data synonyms.json	업무분야별 유의어 사전
.gitlab-ci.yml	GitLab Pages 배포 예시
.github workflows deploy-pages.yml	GitHub Pages 배포 예시

4 지금까지의 작업 과정

단계	수행내용	결과
1	기존 엑셀의 기관과 링크 정리	감사원·경기도·경기도 시군 중심 자료원 확보
2	서울특별시·자치구·광역시·도 단위로 확대	전국 자료원 76 개 구성
3	연찬 우선기관 재정리	우선기관 24 개, 시범기관 5 개 구분
4	시범기관의 목록·상세·첨부 확인	3 곳 성공, 1 곳 부분성공, 1 곳 보완필요
5	실제 PDF 다운로드·텍스트 추출 검증	3 개 PDF, 총 273 쪽 추출 성공
6	공개문에서 감사사례 구조화	57 개 사례카드 작성
7	정적 검색 앱 작성	유의어 검색·필터·정렬 구현
8	검색정확도 보정	일반어 확장으로 인한 오검색 감소
9	공개 시범배포	로그인 없이 주소로 접근 가능

5 시범기관 5 곳 수집검증 결과

기관	목록·상세	첨부주소	실제 다운로드	판정
감사원	확인	화면방식 확인	성공	성공
경기도	확인	PDF 2 개 확인	검증환경 502	부분성공
군포시	경유페이지만 확인	미확인	미확인	보완필요
서울특별시	확인	확인	성공	성공
서대문구	확인	확인	성공	성공

5.1 감사원

- 고양시 정기감사 상세게시물과 공개문 PDF 를 확인하였다.
- PDF 168 쪽을 실제로 열고 텍스트 추출이 가능한 것을 확인하였다.
- 첨부주소가 화면의 자바스크립트 방식으로 노출되는 구조이므로 전용 adapter 가 필요하다.

5.2 경기도

- 2026 년 안성시 종합감사 결과 공개 게시물과 결과보고서·처분요구서 PDF 2 개 주소를 확인하였다.
- 외부 검증환경에서는 첨부 다운로드 요청이 502 로 실패하였다. 이는 군포시 내부망 차단이라고 단정할 수 없으며 별도 환경에서 재확인이 필요하다.
- 직원용 앱에는 직접 다운로드 기능을 넣지 않고 공식 게시물 링크만 제공하는 방식으로 변경하였다.

5.3 군포시

- 군포시 홈페이지의 군포 자체감사 메뉴 존재와 경유페이지는 확인하였다.
- 외부 검증환경에서 502 가 발생하여 실제 목록·상세·첨부 URL 과 게시판 식별번호는 확보하지 못하였다.
- 홈페이지 운영담당자에게 목록 URL, 상세 URL, 첨부 URL, 게시판 식별번호, 페이지 변수 확인을 요청해야 한다.

5.4 서울특별시와 서대문구

- 서울특별시는 76 쪽, 서대문구는 29 쪽 PDF 의 다운로드·열기·텍스트 추출에 성공하였다.
- 서울특별시는 일반 상세페이지와 직접 PDF 주소 구조이며, 서대문구 상세조회는 게시물번호를 자바스크립트로 전달하는 구조이다.

6 내부망과 보안지침으로 작동하지 않았던 부분

가장 중요한 제약 군포시 스마트정보과 지침에 따라 외부 생성형 AI 에는 파일을 업로드하거나 첨부파일을 내려받지 않고 공식 웍스 AI 사용을 원칙으로 한다. 따라서 직원용 서비스에서 파일을 첨부하거나 외부사이트의 PDF·HWP 를 자동수집하는 방식은 현 상태에서 적용하기 어렵다.

구분	발생한 문제	권장 대응
AI 이용정책	외부 AI 파일 업로드 제한	공개자료 메타데이터만 사용하고 내부자료 입력 금지
첨부파일 정책	업무망에서 외부 첨부 다운로드 제한	직원화면은 공식 게시물 링크만 제공
네트워크	일부 기관에서 502·연결거부 발생	수집환경과 직원업무망을 분리하고 장애기록
사이트 구조	목록·상세·첨부 방식이 기관마다 다름	기관별 adapter 또는 수동등록 방식 적용
동적 화면	자바스크립트 게시판은 단순 URL 수집 곤란	게시판 ID 와 요청방식을 별도 분석
문서형식	HWP·HWPX·스캔 PDF 추출 실패 가능	형식별 추출기와 OCR 을 별도 단계로 분리
배포환경	GitLab Pages·Runner 사용 가능 여부 미확인	스마트정보과와 서버관리자에게 기능 확인
공개저장소	GitHub 에 내부자료 노출 위험	공개자료 코드만 게시하고 사전검토 실시

6.1 기존 앱에서 검색이 제대로 되지 않았던 원인

1. 자료원 링크만 많고 실제 지적사항 단위 데이터가 거의 없었다.

2. 제목만 검색하거나 자료원과 감사사례를 같은 데이터로 취급하였다.

3. 유의어에 관리, 검사, 정산, 환수, 하자처럼 범위가 넓은 단어를 넣어 무관한 사례까지 검색될 수 있었다.

4. 기관별 문서 구조와 지적사항 구분방식이 달라 자동분할 정확도가 낮았다.

5. 브라우저에서 파일을 직접 열어야 하는 구조와 내부망 다운로드 제한이 충돌하였다.

6. 샘플 화면은 있었지만 실제 원문을 구조화한 사례 데이터와 검색시험이 충분하지 않았다.

6.2 현재 시범 앱에서 고친 부분

- 자료원 76 개와 감사사례 57 개를 별도 화면과 별도 데이터로 분리하였다.
- 검색어 직접 일치를 가장 높게, 유의어 일치를 그보다 낮게 처리하였다.
- 관리, 정산, 환수, 하자 등 일반어를 과도하게 확장하지 않도록 제외하였다.
- 검색결과가 없는 경우 없는 것으로 표시하고 무관한 사례를 억지로 보여주지 않는다.
- 원문에 없는 법령은 원문에서 확인으로 표시하였다.
- 직원 화면에 파일 업로드·첨부 자동다운로드·외부 AI 호출 기능을 넣지 않았다.

7 권장 운영구조

단기 권장안 현재 보안환경에서는 자동수집을 먼저 완성하기보다 검토자가 승인한 공개사례를 수동으로 추가하는 정적 앱을 운영하는 것이 가장 현실적이다. 직원은 검색만 하고, 자료등록은 지정된 관리자만 수행한다.

구역	기능	운영주체	보안원칙
직원 검색화면	사례·자료원 검색, 공식 게시물 열기	전 직원	업로드·다운로드·AI 호출 없음
검토용 데이터	사례 입력, 출처·분류·요약 확인	감사실 지정자	공개자료만 기록
수집환경	목록·첨부 수집과 문서 추출	승인된 담당자	업무망과 분리, 승인 후 운영
배포환경	정적 HTML과 JSON 게시	전산·개발담당	승인 저장소·기관 서버 사용
오류관리	기관별 접근·추출 실패 기록	개발담당	개인정보 없는 기술로그만 저장

7.1 권장 처리 흐름

1. 공식 감사결과 게시물을 확인한다.
2. 승인된 환경에서 필요한 공개문을 확보하거나 담당자가 원문을 확인한다.
3. 지적사항별 제목·요약·처분·출처를 임시데이터로 작성한다.
4. 감사실 검토자가 사실관계와 출처를 확인하고 승인 또는 보완한다.
5. 승인된 사례만 audit cases 데이터에 반영한다.
6. 정적 앱을 배포하고 계약·보조금 등 기준검색어를 회귀시험한다.
7. 오류가 발생하면 해당 기관만 실패처리하고 기존 서비스는 유지한다.

7.2 중장기 권장안

정보보호 검토 후에는 직원 검색화면과 분리된 수집기를 승인된 외부망 또는 별도 서버에서 운영할 수 있다. 수집기는 신규 게시물만 확인하고, 원문파일과 추출결과를 검토대기 상태로 저장한다. 자동으로 바로 공개하지 말고 반드시 사람의 검토·승인을 거쳐야 한다.

8 데이터 구조와 관리기준

8.1 자료원 데이터

필드	설명	예시
source id	자료원 고유번호	audit 001 bai go kr
audit org	감사기관명	감사원
source url	공식 목록주소	감사결과 목록 URL
source group	중앙·광역·기초 구분	광역
learning priority	연찬 우선순위	최우선
collection readiness	수집준비도	ready 또는 manual
recommended keywords	추천 검색어	계약, 보조금, 인사
checked at	마지막 확인일	2026. 10. 13.

8.2 감사사례 데이터

필드	필수여부	작성기준
id	필수	중복되지 않는 사례번호
audit org	필수	감사 실시기관
target org	권장	감사대상기관
audit year	필수	감사연도
audit name	필수	공식 감사명

필드	필수여부	작성기준
category subcategory	권장	업무대분류와 세부분류
title	필수	원문의 지적사항 제목
summary detail	권장	원문에 근거한 요약과 상세내용
legal basis	선택	원문에 명시된 법령만 기록
disposition	권장	주의·시정·통보·징계 등
source url	필수	공식 게시물 주소
attachment url	선택	관리자용 데이터에만 보관 가능
review status	필수	검토대기·승인·원문확인필요
content hash	권장	중복·변경 확인용 값

8.3 검토상태 기준

상태	의미	공개여부
needs review	자동추출 또는 일람표 수준으로 추가 검토 필요	원칙적으로 비공개
source checked	출처와 제목은 확인했으나 법령·세부내용 미확인	주의표시 후 제한적 공개
approved	감사실 검토자가 원문과 요약을 확인	공개 가능
rejected	출처불명·중복·오분류·비공개자료	공개 금지

9 검색기능 설계기준

검색대상	권장점수	설명
제목 직접일치	가장 높음	사용자가 입력한 문구가 지적제목에 포함
요약 직접일치	높음	핵심 지적내용과 직접 일치
업무분야 직접일치	높음	계약·복무·채용 등 분류 일치
유의어 일치	중간	수의계약·변경계약 등 관련표현
기관·감사명 일치	낮음	기관명이나 감사명으로 검색
처분유형 일치	낮음	주의·시정·통보 등

유의어 운영원칙 유의어는 검색범위를 넓히지만 오검색의 가장 큰 원인이 될 수 있다. 관리, 검사, 정산, 환수, 하자, 수당처럼 여러 분야에서 공통으로 쓰이는 단어는 단독 유의어로 사용하지 않고 하자검사, 보조금 정산, 보조금 환수처럼 업무맥락을 붙인다.

9.1 필수 검색시험

검색어	기대되는 대표결과	주의사항
계약	수의계약·변경계약·이행보증·용역계약·검수	하자라는 일반어 단독확장 금지
보조금	지방보조금 교부·정산·목적 외 사용	일반 예산 목적 외 사용과 구분
출장	출장비·여비·외부평가 복무처리	모든 복무사례가 과다표시되지 않도록 확인
민간위탁	위탁금·수탁기관·재계약·성과평가	실제 사례가 없으면 없음 표시
채용	공무직·기간제·면접위원·서류심사	승진·징계와 혼합하지 않음
공유재산	사택·대부·사용허가·관리위탁	일반 시설관리와 구분

10 후속 개발 단계와 완료기준

단계	주요 작업	완료기준
0 보안·운영방식 확정	스마트정보과와 공개·저장소·수집환경 협의	승인환경과 금지사항 문서화
1 현재자료 인수	엑셀·소스·프롬프트·앱 확인	앱 실행과 57 건·76 개 표시 확인
2 시범기관 보완	군포시 실제 게시판 주소, 경기도 접근 재확인	5 곳 모두 목록·상세 구조 기록
3 데이터 검토	57 건의 요약·분류·처분 재확인	사례별 검토상태와 출처 확정
4 우선기관 확대	24 개 우선기관 공개자료 수집·정리	기관별 최소 1 개 보고서 검증
5 검색정확도 개선	오검색·누락 사례로 유의어 조정	필수검색어 시험표 통과
6 배포방식 확정	GitLab Pages·GitHub Pages·내부서버 비교	승인된 방식으로 재현배포
7 정기갱신	신규자료 확인·검토·승인·배포 절차 운영	실행기록과 담당자 지정
8 전체확대	나머지 자료원을 단계적으로 적용	개별 실패가 서비스에 영향 없음

10.1 바로 해야 할 우선순위

1. 스마트정보과에 공개 정적 웹서비스와 공개 저장소 사용 가능 범위를 확인한다.

2. 군포시 홈페이지 담당자에게 자체감사 게시판의 목록·상세·첨부 주소구조를 확인한다.

3. 경기도 감사위원회 공개게시물의 업무망 열람 여부만 확인하고 자동다운로드는 시도하지 않는다.

4. 현재 57 개 사례를 감사실에서 표본검토하고 승인·원문확인필요 상태를 확정한다.

5. 후속 개발자가 GitLab 또는 GitHub 시험저장소에서 정적 앱을 재배포한다.

11 역할 분담 제안

담당	주요 역할	결정사항
감사실 사업담당	대상기관·분류·요약·처분내용 검토	사례 공개승인과 우선순위
개발지원 직원	앱 코드·검색·데이터변환·배포	기술구조와 오류수정
스마트정보과	보안정책·외부서비스·서버·저장소 검토	허용환경과 접근방식
홈페이지 담당	군포시 게시판 주소·식별번호 제공	공개페이지 연계방법
자료검토자	공식 원문과 사례요약 대조	승인·보완·제외 처리

12 GitLab 과 GitHub 배포 시 확인사항

12.1 공통 확인사항

- 저장소에는 dist 폴더와 공개 JSON 만 올리고 엑셀 원본·감사보고서 PDF·HWP 는 공개하지 않는다.
- 개인정보, 내부 주소, 비밀번호, 토큰, API Key, 진행 중 감사·조사자료가 없는지 확인한다.
- 공개 저장소를 사용하기 전 스마트정보과의 승인을 받는다.
- 배포 후 파일 업로드 입력창, 자동다운로드 코드, 외부 AI API 호출이 없는지 다시 확인한다.

12.2 GitLab 확인항목

메뉴	확인내용
Deploy Pages	GitLab Pages 기능 제공 여부
Build Pipelines	파이프라인 실행 가능 여부
Settings CI CD Runners	Runner 연결 여부
Runner 네트워크	외부 인터넷 접속 가능 여부

메뉴	확인내용
Pipeline Schedules	정기실행 가능 여부
프로젝트 공개범위	Private · Internal · Public 중 허용범위

12.3 GitHub Pages 기본절차

1. 승인된 GitHub 계정으로 새 저장소를 만든다.

2. app source 폴더의 파일을 저장소에 올린다.

3. 저장소 Settings 에서 Pages 메뉴를 열고 GitHub Actions 를 배포방식으로 선택한다.

4. 제공된 deploy pages workflow 가 실행되는지 Actions 메뉴에서 확인한다.

5. 배포주소에서 57 개 사례와 76 개 자료원이 표시되는지 확인한다.

현재 패키지에는 GitLab Pages 와 GitHub Pages 배포 예시파일이 모두 포함되어 있다. 실제 메뉴명은 서버 버전이나 관리자 설정에 따라 달라질 수 있다.

13 품질검증과 공개 전 점검표

분야	확인항목	합격기준
데이터	모든 사례에 감사기관·감사명·출처 존재	누락 0 건
정확성	요약과 처분이 공식 원문과 일치	검토자 승인
중복	동일 지적사항 중복표시 여부	중복 0 건
검색	6 개 기준검색어 시험	의도한 결과 또는 없음 표시
필터	기관·연도·분야·처분 필터	각 조합 정상
링크	공식 게시물 연결	표본링크 정상
보안	업로드·다운로드·AI API·비밀정보	금지기능 0 개
모바일	작은 화면에서 검색·카드 표시	가로스크롤·겹침 없음
장애	자료원 JSON 로딩실패 안내	오류메시지 표시
운영	갱신일·담당자·변경내역 기록	운영대장 유지

13.1 현재 앱 시험결과

시험항목	결과
앱 공개접속	로그인 없이 정상
전체 감사사례	57 건 표시
전체 감사자료원	76 개 표시
계약 검색	변경계약·이행보증·용역계약·검수 등 관련사례 표시

시험항목	결과
보조금 검색	지방보조금 사례 표시
채용 검색	공무직 채용절차 사례 표시
공유재산 검색	공단 사택 관리사례 표시
첨부 자동다운로드	기능 없음
파일 업로드	기능 없음

14 알려진 미해결사항

번호	미해결사항	필요한 정보 또는 조치
1	군포시 자체감사 게시판의 실제 목록주소	홈페이지 담당자의 게시판 ID 와 URL 구조
2	경기도 첨부파일의 업무망 접근여부	업무용 PC 에서 공식 게시물 열람결과
3	GitLab Pages 와 Runner 제공여부	GitLab 관리자 또는 프로젝트 메뉴 확인
4	자동수집 허용환경	스마트정보과의 보안검토와 운영승인
5	HWP·HWPX 표준 추출도구	운영서버 OS 와 설치 가능 프로그램
6	전 직원 공개범위	외부공개·내부공개·로그인 방식 결정
7	사례검토 책임자와 갱신주기	감사실 내부 업무분장과 승인절차
8	자료원별 robots·이용조건	기관별 자동수집 가능여부 검토

15 후속 개발자에게 전달할 핵심요청

이 프로젝트의 성공기준은 화면을 만드는 것이 아니라, 직원이 검색한 사례가 실제 공식 감사결과와 연결되고 업무연찬에 도움이 되는 것이다. 따라서 샘플 HTML 만 만든 뒤 완료라고 하지 말고, 사례데이터·검색정확도·출처·보안·배포를 함께 검증해야 한다.

- 자료원 76 개를 임의로 삭제하거나 URL 을 추측해 바꾸지 않는다.
- 연찬 우선순위와 자동수집 준비도를 구분한다.
- 실제 지적사항이 없는 분야는 사례가 없다고 표시한다.
- 자동분할이 부정확하면 문서단위 또는 needs review 로 남긴다.
- 기관별 수집실패를 별도로 기록하고 전체 실행은 계속한다.
- 직원용 검색화면에는 관리자 기능과 수집기능을 넣지 않는다.
- 변경할 때마다 계약·보조금·출장·민간위탁·채용·공유재산 검색을 다시 시험한다.

16 다른 직원이나 개발형 AI 에 전달할 최종 프롬프트

아래 내용은 개발을 이어갈 직원이 개발자 또는 개발형 AI 에게 그대로 전달할 수 있도록 정리한 것이다. 별도 텍스트파일도 인계패키지에 포함하였다.

역할

당신은 대한민국 지방자치단체의 감사행정, 공공데이터 수집, 정적 웹서비스, Python, HTML CSS JavaScript, GitLab CI CD 및 GitHub Actions 운영 경험이 있는 수석 개발자다. 사용자는 개발 경험이 없는 군포시 감사실 공무원이다. 기술용어는 쉬운 행정용어로 설명하고, 필요한 파일은 완성된 형태로 직접 작성한다.

사업 목적

군포시 직원이 감사원, 지방자치단체 및 공공기관이 공개한 감사결과를 업무 키워드로 찾아보고 유사 지적사례를 사전에 확인하는 감사사례 연찬 도우미를 구축한다. 검색결과에는 출처가 반드시 있어야 하며, 원문에 없는 지적내용, 법령, 처분결과를 만들어서는 안 된다.

최우선 제약

1. 군포시 업무망에서는 생성형 AI 에 파일을 업로드하거나 외부 첨부파일을 자동 다운로드하지 않는다.

2. 직원용 검색화면에는 파일 업로드, 자동수집, 자동다운로드, 외부 AI API 호출 기능을 넣지 않는다.

3. 공개 감사자료만 사용하고 개인정보, 진행 중 조사자료, 비공개 감사자료, 계정정보와 인증정보를 저장하지 않는다.

4. 자동수집 프로그램은 직원용 검색화면과 분리한다. 자동수집은 정보보호 검토를 거쳐 승인된 외부망 또는 별도 수집환경에서만 운영한다.

5. 초기 운영은 검토자가 승인한 JSON 을 수동으로 갱신하는 정적 웹앱을 우선한다.

현재 확보자료

- 전국 감사자료원 76 개와 연찬 우선기관 24 개가 정리된 엑셀 및 sources.json
- 업무분야별 유의어 사전 synonyms.json

- 공개 감사보고서 3 건에서 정리한 감사사례 57 건
- 현재 정적 웹앱 index.html, style.css, app.js
- 시범기관 5 곳 검증결과: 감사원, 서울특별시, 서대문구 성공, 경기도 부분 성공, 군포시 전용 목록주소 추가 확인 필요

데이터 분리

자료원 데이터와 감사사례 데이터를 혼합하지 않는다.

- 자료원: 기관명, 공식 목록 URL, 지역, 우선순위, 수집준비도, 추천키워드
- 감사사례: 감사기관, 감사대상, 연도, 감사명, 분야, 지적제목, 요약, 관련근거, 처분내용, 공식 게시물 URL, 검토상태

검색 요구사항

1. 검색어 직접 일치를 가장 높은 점수로 처리한다.

2. 유의어 일치는 직접 일치보다 낮게 처리한다.

3. 지나치게 일반적인 단어인 관리, 검사, 정산, 환수, 하자 등을 단독 유의어로 확장하지 않는다.

4. 계약 검색 시 수의계약, 분할계약, 1 인 견적, 입찰, 계약심사, 예정가격, 설계변경, 준공검사, 계약보증, 변경계약, 용역계약 등을 함께 찾는다.

5. 검색결과가 없으면 없는 것으로 표시하고 유사하지 않은 사례를 억지로 보여주지 않는다.

6. 감사사례와 감사자료원 검색화면을 분리한다.

7. 업무분야, 감사기관, 연도, 감사유형, 처분유형 필터와 관련도순, 최신순 정렬을 제공한다.

수집 및 검토 원칙

1. 목록, 상세게시물, 공식 첨부주소, 게시일, 제목을 확인한다.

2. 기관별 사이트 구조에 맞는 adapter 를 사용하며 하나의 CSS 선택자를 모든 기관에 적용하지 않는다.

3. PDF, HWP, HWPX, DOCX, XLSX 추출 실패가 전체 작업을 중단시키지 않도록 한다.

4. 스캔 PDF 는 텍스트 없음으로 표시하고 OCR 은 별도 승인 단계로 분리한다.

5. 보고서에 여러 지적사항이 있으면 지적사항별로 나누되 정확하지 않으면 문서 단위로 저장하고 needs_review 로 표시한다.

6. 자동추출 결과는 공개 전에 감사업무 담당자의 검토와 승인을 받는다.

단계별 작업

1 단계 현재 76 개 자료원의 기관명, URL, 중복, 접근상태, 우선순위, 수집준비도를 재검증한다.

2 단계 감사원, 경기도, 군포시, 서울특별시, 서대문구 5 곳의 목록, 상세, 첨부 구조를 검증한다.

3 단계 승인된 공개문에서 사례 JSON 을 작성하고 출처와 검토상태를 기록한다.

4 단계 정적 검색앱의 검색정확도와 필터를 검증한다.

5 단계 연찬 우선기관 24 곳으로 확대한다.

6 단계 GitLab Pages 사용 가능 여부, Runner, 외부 인터넷, Pipeline Schedule 을 확인한다.

7 단계 GitLab 사용이 제한되면 보안검토 후 GitHub Pages 또는 기관 내부 웹서버로 전환한다.

8 단계 승인 후 전체 76 개 기관으로 확대한다.

완료기준

- 계약, 보조금, 출장, 민간위탁, 채용, 공유재산 검색결과를 각각 검증한다.
- 모든 사례에 공식 게시물 URL 과 검토상태가 있다.
- 중복사례가 표시되지 않는다.
- 파일 업로드와 자동다운로드 기능이 없다.
- 외부 AI API, 비밀번호, API Key, 개인정보가 포함되지 않는다.
- 개별 기관 실패가 전체 앱 실패로 이어지지 않는다.
- 사용자용 화면과 관리자용 수집·검토 절차가 분리되어 있다.
- 실제 동작시험과 오류기록 없이 완료라고 보고하지 않는다.

산출물

전체 소스코드, sources.json, synonyms.json, audit_cases.json 또는 사례데이터 모듈, 검토상태표, 테스트결과, GitLab GitHub 배포파일, 초보자용 운영매뉴얼, 자동수집을 도입할 경우 별도의 수집기와 오류로그를 제공한다.

진행보고 방식

각 단계가 끝날 때마다 무엇을 만들었는지, 생성파일, 확인방법, 정상화면, 남은 오류와 다음 조치를 표로 보고한다. 샘플 화면만 만들거나 실제 자료 없이 완료했다고 하지 않는다.

17 인계파일 목록

파일 또는 폴더	용도
군포시 감사사례 연찬도우미 개발인계서 docx	전체 경과·오류·구조·추진방법
감사사례 연찬도우미 전국확장 엑셀	76 개 자료원·24 개 우선기관·시범검증
개발 요청 최종프롬프트 txt	후속 개발자 또는 개발형 AI 전달용
app source dist	현재 검색 앱의 실행파일
app source README	개발자용 파일설명과 보안원칙
app source gitlab ci yml	GitLab Pages 배포 예시
app source github workflows	GitHub Pages 배포 예시

17.1 최종 인계 시 확인할 사항

- 압축파일을 전달할 때 공개자료만 포함되어 있는지 다시 확인한다.
- 현재 앱 주소와 인계서의 앱 주소가 동일한지 확인한다.
- 후속 담당자에게 스마트정보과 지침과 외부 공개 전 검토 필요성을 반드시 설명한다.
- 엑셀은 원자료 관리용이고, 직원 검색앱에는 엑셀 파일 자체를 올리지 않는다는 점을 설명한다.
- 다음 작업은 군포시 게시판 주소 확인과 57 개 사례의 검토상태 확정부터 시작한다.

이상으로 현재까지의 개발경과와 후속 추진방안을 인계한다.